Частотные характеристики динамических звеньев

ı	Название звена	ПФ звена
1	Интегрирующее	$W(s)=\frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее	$W(s)=Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$
4	Апериодическое 1-го порядка (инерционное)	$W(s)=\frac{K}{Ts+1}$
5	Апериодическое 2-го порядка (все корни вещественные)	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1\geq 2T_2$
6	Колебательное*	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1<2T_2$
7	Консервативное	$W(s)=\frac{K}{Ts^2+1}$
8	Интегрирующее с запаздыванием (реальное интегрирующее)	$W(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$
9	Дифференцирующее с запаздыванием (реальное дифференцирующее)	$W(s)=\frac{Ks}{Ts+1}$
10	Форсирующее	$W(s)=K(Ts+1)$
11	Изодромное	$W(s)=\frac{K(Ts+1)}{s}$

Преимущество метода частотных характеристик заключается в том, что АЧХ и ФЧХ объекта могут быть получены экспериментально. Для этого необходимо генератор гармонических колебаний подключить ко входу объекта, а измеритель для фиксации амплитуды и фазового сдвига колебаний - к выходу.

Частотные характеристики САУ также могут быть получены по ее ПФ W(s). Для суждения о реакции звена на синусоидальный сигнал достаточно исследовать его реакцию на гармонический сигнал вида

$$x(j\omega)=e^{j\omega t}$$

Тогда выходной сигнал

$$y(j\omega) = A(\omega)e^{j(\omega t + \psi(\omega))}$$

и частотная ПФ

$$W(j\omega) = \frac{y(j\omega)}{x(j\omega)} = A(\omega)e^{j\psi(\omega)}.$$

Формально для получения частотной ПФ надо сделать в *W(s)* подстановку $s = j\omega$, и тогда *W(jω)* будет комплексным выражением,
которое можно представить в виде:

$$W(j\omega) = \frac{a_1(\omega) + jb_1(\omega)}{a_2(\omega) + jb_2(\omega)}.$$

Для нахождения вещественной и мнимой частей частотной передаточной функции необходимо домножить числитель и знаменатель на сопряженную знаменателю величину, а затем провести разделение:

$$W(j\omega) = \frac{a_1(\omega) + jb_1(\omega)}{a_2(\omega) + jb_2(\omega)} = \frac{(a_1(\omega) + jb_1(\omega))\ \ (a_2(\omega) - jb_2(\omega))}{(a_1(\omega) + jb_2(\omega))\ \ (a_2(\omega) - jb_2(\omega))} =$$

$$= \frac{a_1(\omega)a_2(\omega) + b_1(\omega)b_2(\omega)}{a_2^2(\omega) + b_2^2(\omega)} + j\frac{a_2(\omega)b_1(\omega) - a_1(\omega)b_2(\omega)}{a_2^2(\omega) + b_2^2(\omega)} =$$

$$= U(\omega) + jV(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)},$$

где:

$$A(\omega) = \left|W(j\omega)\right| = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}},$$

$$\psi(\omega) = \arg(W(j\omega)) = \operatorname{arctg}\left[\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right] = \operatorname{arctg}\left[\frac{b_1}{a_1}\right] - \operatorname{arctg}\left[\frac{b_2}{a_2}\right].$$

Графики функций *U(ω)* и *V(ω)* называют, соответственно, вещественной и мнимой частотной характеристиками.

В практических расчетах удобно применять графики частотных характеристик, построенных в логарифмическом масштабе – логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ).

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется следующим выражением:

$$L(\omega) = 20\ \lg A(\omega).$$

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости $\psi(\omega)$, построенный в логарифмическом масштабе частот.

Единицей $L(\omega)$ является децибел (дБ), а единицей логарифма частоты – декада. Декадой называют интервал частот, на котором частота изменяется в 10 раз. При изменении частоты в 10 раз говорят, что она изменилась на одну декаду. Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку $\omega = 0$. Частоте $\omega = 0$ соответствует бесконечно удаленная точка: $lg\omega \to -\infty$ *при* $\omega \to 0$.

Основное преимущество использования ЛЧХ заключается в том, что приближенные (асимптотические) ЛАЧХ типовых динамических звеньев изображаются просто отрезками прямых.

В случае использования пакета MatLab, ЛЧХ объекта, заданного с помощью ПФ, можно получить просто используя команду *bode*.

Задание на лабораторную работу

- построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена (см. Табл. выше),
- построить логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) типовых звеньев.

*Задание **

Определить влияние изменения коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ, в том числе:
– как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ;
– как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ.

В отчете по лабораторной работе приведите:
– экспериментально полученные характеристики при вариации параметров каждого звена;
- выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.